

FIAP

CENTOS STREAM

UPSTREAM CONTÍNUO, SIGs E USO EM PRODUÇÃO

DOCUMENTO DE PESQUISA

RESUMO

O CentOS Stream é uma distribuição Linux desenvolvida de maneira aberta e contínua, posicionada entre o Fedora Linux e o Red Hat Enterprise Linux, conhecido como RHEL. Sua principal função é permitir que a comunidade, os desenvolvedores e as empresas acompanhem e contribuam com tecnologias que poderão fazer parte das próximas versões secundárias do RHEL.

Este trabalho apresenta o funcionamento do CentOS Stream como upstream contínuo do RHEL, explicando sua relação com o Fedora, o processo de desenvolvimento aberto e as principais diferenças em relação ao antigo CentOS Linux. Também são apresentadas as Special Interest Groups, chamadas de SIGs, que reúnem pessoas e organizações interessadas em desenvolver soluções específicas dentro do Projeto CentOS.

Por fim, o documento discute a utilização do CentOS Stream em ambientes de produção. Embora o sistema possa ser usado em produção, sua adoção exige planejamento, testes, monitoramento e estratégias de recuperação. A escolha deve considerar a importância dos serviços, a necessidade de suporte comercial e a capacidade técnica da equipe responsável.

Palavras-chave: CentOS Stream; Linux; RHEL; Fedora; upstream; SIGs; produção.

SUMÁRIO

1. Introdução
 2. Histórico do CentOS
 3. O que é o CentOS Stream
 4. O conceito de upstream contínuo
 5. Relação entre Fedora, CentOS Stream e RHEL
 6. Atualizações e desenvolvimento aberto
 7. Special Interest Groups — SIGs
 8. Exemplos de SIGs
 9. Uso do CentOS Stream em produção
 10. Segurança e gerenciamento de atualizações
 11. Recomendações para adoção
 12. Conclusão
 13. Declaração de uso de inteligência artificial
 14. Referências
-

1. INTRODUÇÃO

Sistemas operacionais baseados em Linux são utilizados em servidores, serviços de internet, computação em nuvem, bancos de dados e diferentes tipos de infraestrutura corporativa. Entre as distribuições mais conhecidas nesse ambiente estão o Fedora Linux, o Red Hat Enterprise Linux e o CentOS.

Durante muitos anos, o CentOS Linux foi conhecido por oferecer uma distribuição comunitária compatível com o RHEL. Isso permitia que usuários utilizassem um sistema semelhante ao produto empresarial da Red Hat, mas sem contratar o suporte comercial fornecido pela empresa.

Com a mudança do projeto para o CentOS Stream, o CentOS deixou de funcionar apenas como uma reconstrução posterior do RHEL e passou a participar diretamente do processo de desenvolvimento das próximas versões secundárias do sistema empresarial.

Essa mudança alterou a maneira como as atualizações são publicadas e aumentou a possibilidade de participação da comunidade. Desenvolvedores e empresas passaram a conseguir acompanhar as modificações antes que elas fossem incorporadas a uma futura versão do RHEL.

O objetivo deste trabalho é explicar o modelo de upstream contínuo adotado pelo CentOS Stream, apresentar a função das SIGs e analisar os cuidados necessários para sua utilização em ambientes de produção.

2. HISTÓRICO DO CENTOS

O CentOS surgiu como uma distribuição comunitária baseada no código-fonte disponibilizado pela Red Hat. Seu objetivo era oferecer um sistema compatível com o RHEL, mantendo os pacotes e o comportamento do sistema empresarial, mas sem incluir a marca e o suporte oficial da Red Hat.

Nesse modelo, uma nova versão do RHEL era lançada e, posteriormente, o CentOS Linux era reconstruído com base no código-fonte disponibilizado. Por isso, o CentOS tradicional era considerado uma distribuição downstream do RHEL, ou seja, recebia as mudanças depois que elas já haviam sido incorporadas ao produto empresarial.

Em dezembro de 2020, o Projeto CentOS anunciou que passaria a concentrar seus esforços no CentOS Stream. Com essa decisão, o projeto mudou de posição dentro do processo de desenvolvimento do RHEL.

Em vez de receber as mudanças somente depois do lançamento empresarial, o CentOS Stream passou a disponibilizar antecipadamente o conteúdo planejado para as próximas versões secundárias do RHEL [2].

Essa alteração provocou discussões na comunidade, principalmente entre usuários que utilizavam o CentOS Linux como substituto direto do RHEL. Porém, também criou um

processo mais transparente, no qual as alterações podem ser acompanhadas e avaliadas antes de chegarem ao produto empresarial.

3. O QUE É O CENTOS STREAM

O CentOS Stream é uma distribuição Linux desenvolvida continuamente pela comunidade do Projeto CentOS em colaboração com a Red Hat. Ele funciona como uma etapa intermediária entre o desenvolvimento comunitário do Fedora Linux e as versões do Red Hat Enterprise Linux [1].

O termo *stream* pode ser traduzido como fluxo. Nesse contexto, ele indica que o sistema recebe atualizações de forma contínua, sem depender somente do lançamento de uma grande versão fechada. Novos pacotes, correções e melhorias são incorporados ao sistema durante seu desenvolvimento.

Isso não significa que qualquer alteração seja enviada diretamente aos usuários sem avaliação. As mudanças passam por processos de desenvolvimento, revisão, testes automatizados e integração. Entretanto, como o CentOS Stream acompanha um ramo de desenvolvimento, seu ritmo de atualização é diferente daquele adotado por distribuições empresariais mais conservadoras.

O CentOS Stream também torna o processo de desenvolvimento do RHEL mais visível. Desenvolvedores podem consultar códigos, acompanhar mudanças, relatar falhas e propor melhorias antes que determinado conteúdo seja incorporado a uma futura versão secundária do RHEL.

3.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Entre as principais características do CentOS Stream estão:

- desenvolvimento aberto e comunitário;
- atualizações disponibilizadas continuamente;
- proximidade técnica com o RHEL;
- participação de funcionários da Red Hat e colaboradores externos;
- possibilidade de testar antecipadamente tecnologias previstas para o RHEL;
- integração com as Special Interest Groups do Projeto CentOS;
- disponibilidade gratuita para instalação, estudo e desenvolvimento.

O CentOS Stream não deve ser entendido simplesmente como uma cópia do RHEL. Ele representa uma etapa do desenvolvimento que ocorre antes do lançamento das próximas atualizações secundárias do produto empresarial [5].

4. O CONCEITO DE UPSTREAM CONTÍNUO

No desenvolvimento de software livre, o termo upstream normalmente identifica o projeto no qual as mudanças são desenvolvidas primeiro. Depois de testadas e aprovadas, essas mudanças podem ser utilizadas por outros projetos, chamados de downstream.

O CentOS Stream é considerado upstream do RHEL porque apresenta o conteúdo que está sendo preparado para as próximas versões secundárias do sistema empresarial. Dessa forma, ele permite acompanhar antecipadamente parte do desenvolvimento do RHEL.

O termo contínuo indica que as atualizações são publicadas com maior frequência. Em vez de concentrar todas as mudanças em poucos lançamentos, o projeto mantém um fluxo constante de correções, atualizações e melhorias.

4.1 VANTAGENS DO MODELO CONTÍNUO

Esse modelo oferece algumas vantagens. Empresas e desenvolvedores podem testar aplicações com versões futuras dos pacotes, identificar problemas de compatibilidade e enviar relatórios antes que as mudanças sejam incorporadas ao RHEL.

Isso é especialmente útil para fabricantes de hardware, desenvolvedores de aplicações e equipes responsáveis por infraestruturas Linux. Essas organizações conseguem se preparar antecipadamente para mudanças que poderão chegar ao RHEL.

4.2 DESAFIOS DO MODELO CONTÍNUO

Como as atualizações aparecem primeiro no CentOS Stream, determinadas mudanças podem exigir adaptações antecipadas. Por esse motivo, organizações que utilizam o sistema precisam manter processos de testes e gerenciamento de alterações.

O upstream contínuo pode ser compreendido como um ambiente de colaboração e validação. Ele aproxima a comunidade das decisões técnicas do RHEL e permite que problemas sejam encontrados antes da publicação final no sistema empresarial.

Essa posição torna o CentOS Stream importante para o ecossistema da Red Hat. O sistema não serve apenas para executar aplicações, mas também para contribuir com o desenvolvimento das tecnologias que poderão chegar ao RHEL.

5. RELAÇÃO ENTRE FEDORA, CENTOS STREAM E RHEL

Fedora Linux, CentOS Stream e RHEL possuem uma relação próxima, mas cumprem funções diferentes.

5.1 FEDORA LINUX

O Fedora Linux é uma distribuição comunitária voltada à inovação. Novas tecnologias costumam ser introduzidas e avaliadas primeiro no Fedora. Ele também serve como uma das principais bases para o planejamento de futuras versões principais do RHEL.

5.2 CENTOS STREAM

O CentOS Stream ocupa uma posição intermediária. Depois que uma versão principal do RHEL é definida, o CentOS Stream acompanha o desenvolvimento das próximas atualizações secundárias dessa versão.

Por exemplo, mudanças testadas no CentOS Stream podem ser consideradas para uma futura atualização do RHEL 9.

5.3 RED HAT ENTERPRISE LINUX

O RHEL é o produto empresarial da Red Hat. Ele é direcionado a organizações que precisam de estabilidade, ciclos de vida definidos, certificações, documentação empresarial e suporte comercial.

De forma resumida, o fluxo geral pode ser apresentado da seguinte maneira:

Fedora Linux → CentOS Stream → Red Hat Enterprise Linux

Esse fluxo não significa que todos os pacotes sejam simplesmente copiados de uma distribuição para outra. Cada etapa possui processos próprios de seleção, testes, integração e manutenção. Algumas mudanças podem ser modificadas, adiadas ou rejeitadas durante o desenvolvimento.

Segundo a Red Hat, o RHEL 9 foi a primeira versão principal do RHEL construída dentro do processo de desenvolvimento associado ao CentOS Stream [5].

O CentOS Stream permite que organizações acompanhem com antecedência as alterações planejadas para o RHEL. Essa possibilidade pode ser usada para testar aplicações, drivers, bibliotecas e ferramentas antes da publicação de uma nova versão secundária.

6. ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO ABERTO

No CentOS Stream, as atualizações são disponibilizadas durante o ciclo de desenvolvimento. Essas atualizações podem incluir correções de falhas, melhorias de desempenho, alterações em pacotes e correções de segurança.

A Red Hat explica que atualizações destinadas ao RHEL passam pelo CentOS Stream antes de serem incorporadas às próximas versões secundárias do produto empresarial [6]. Isso permite que a comunidade veja e teste mudanças que anteriormente seriam observadas apenas depois do lançamento do RHEL.

O desenvolvimento aberto também permite que usuários relatem problemas e contribuam com correções. Os repositórios relacionados ao código-fonte e aos pacotes do CentOS Stream podem ser encontrados no GitLab da Red Hat [8].

6.1 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

A participação da comunidade pode ocorrer por meio de:

- relatórios de falhas;
- discussões técnicas;
- testes de pacotes;
- produção de documentação;
- desenvolvimento de código;
- sugestões de melhorias;
- participação nas SIGs.

Apesar dessa abertura, contribuir com o sistema exige conhecimento técnico. Uma alteração precisa ser analisada, testada e considerada adequada aos objetivos do projeto.

Para uma organização, acompanhar esse processo oferece benefícios importantes. Um fornecedor de software, por exemplo, pode verificar se sua aplicação continuará funcionando depois de uma atualização planejada para o RHEL.

Caso um problema seja encontrado, a equipe pode comunicar a falha antes que a mudança seja disponibilizada na versão empresarial.

Por outro lado, o maior ritmo de atualizações exige controle. Não é recomendado atualizar servidores importantes sem testes anteriores. A organização deve conhecer os pacotes que serão modificados, avaliar seus efeitos e ter um plano de recuperação em caso de falha.

7. SPECIAL INTEREST GROUPS — SIGs

As Special Interest Groups, ou SIGs, são grupos formados por pessoas e organizações que possuem interesse em uma determinada área técnica dentro do Projeto CentOS.

Esses grupos trabalham de maneira colaborativa e podem desenvolver pacotes, documentação, ferramentas, testes e outras soluções [3].

As SIGs permitem que a comunidade desenvolva projetos especializados sem alterar diretamente o objetivo principal da distribuição. Cada grupo possui uma área de atuação e segue as regras de governança estabelecidas pelo Projeto CentOS.

7.1 GOVERNANÇA DAS SIGs

A governança do projeto envolve o CentOS Governing Board e os grupos de interesse especial. O conselho orienta o projeto e acompanha a criação e o funcionamento das SIGs [4].

Para ser reconhecida, uma SIG precisa apresentar objetivos claros, manter atividades públicas e demonstrar participação da comunidade. Os grupos devem registrar suas reuniões e divulgar informações sobre seus projetos.

As regras e responsabilidades dos grupos são descritas na documentação oficial de governança das SIGs [7].

7.2 ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SIGs

As atividades realizadas por uma SIG podem incluir:

- manutenção de pacotes especializados;
- produção de imagens do sistema;
- testes de novas tecnologias;
- desenvolvimento de ferramentas;
- documentação técnica;
- integração com plataformas de nuvem;
- suporte a recursos de virtualização;
- desenvolvimento de módulos adicionais para o kernel;
- comunicação com outros projetos de software livre.

As SIGs são importantes porque ampliam a colaboração entre comunidade, empresas e desenvolvedores. Elas também permitem que tecnologias específicas sejam desenvolvidas sem depender somente da equipe principal do sistema operacional.

8. EXEMPLOS DE SIGs

O Projeto CentOS possui diferentes SIGs, cada uma direcionada a uma área técnica. A lista de grupos ativos pode mudar ao longo do tempo, por isso deve ser consultada diretamente no site oficial do projeto [3].

8.1 AUTOMOTIVE SIG

A Automotive SIG desenvolve soluções relacionadas à utilização do Linux na indústria automotiva. Suas atividades envolvem sistemas operacionais e tecnologias que podem ser aplicadas em veículos e plataformas automotivas.

8.2 CLOUD SIG

A Cloud SIG trabalha com tecnologias de computação em nuvem. O grupo colabora com projetos que utilizam o CentOS como base para plataformas de infraestrutura e serviços em nuvem.

8.3 HYPERSCALE SIG

A Hyperscale SIG pesquisa modificações necessárias para executar o CentOS em infraestruturas de grande escala. Esse tipo de ambiente pode incluir milhares de servidores e exige soluções específicas de desempenho, gerenciamento e automação.

8.4 KMODS SIG

A Kmods SIG atua com módulos adicionais para o kernel Linux. Esses módulos podem ser usados para adicionar suporte a dispositivos e recursos que não estão incluídos diretamente no kernel padrão da distribuição.

8.5 STORAGE SIG

A Storage SIG trabalha com tecnologias de armazenamento. Seu objetivo inclui disponibilizar e testar soluções relacionadas a sistemas de arquivos, armazenamento distribuído e gerenciamento de dados.

8.6 VIRTUALIZATION SIG

A Virtualization SIG é direcionada às tecnologias de virtualização. O grupo pode desenvolver e manter pacotes usados em hipervisores, máquinas virtuais e outras ferramentas relacionadas.

8.7 INTEGRATION SIG

A Integration SIG atua com testes e integração contínua. Seu trabalho ajuda a identificar incompatibilidades e melhorar a qualidade dos componentes utilizados no ecossistema CentOS.

Esses exemplos mostram que as SIGs não são apenas grupos de discussão. Elas realizam trabalhos técnicos que podem gerar pacotes, testes, documentação e melhorias para diferentes tipos de uso.

9. USO DO CENTOS STREAM EM PRODUÇÃO

O CentOS Stream pode ser utilizado em ambientes de produção, mas essa decisão deve considerar as necessidades da organização e a importância dos serviços envolvidos.

Um ambiente de produção é aquele no qual sistemas reais são executados e utilizados por clientes, funcionários ou outros serviços. Uma falha nesse ambiente pode causar indisponibilidade, perda de dados ou prejuízos para a organização.

Em serviços de menor criticidade, laboratórios, ambientes de desenvolvimento e sistemas internos, o CentOS Stream pode ser uma alternativa adequada. Ele também pode ser útil para empresas que desejam preparar seus programas para futuras versões do RHEL.

Entretanto, organizações que precisam de suporte comercial, certificações específicas, contratos de atendimento e maior previsibilidade podem considerar o RHEL mais adequado. A própria Red Hat recomenda o RHEL para cargas de trabalho importantes em produção [5].

9.1 PONTOS QUE DEVEM SER AVALIADOS

Antes de utilizar o CentOS Stream em produção, é necessário avaliar:

- a importância do serviço;
- o impacto de uma possível indisponibilidade;
- a experiência técnica da equipe;
- a existência de ambientes de teste;
- a frequência permitida para atualizações;
- a compatibilidade das aplicações;
- a necessidade de suporte comercial;
- as exigências de auditoria e certificação;
- a existência de cópias de segurança;
- o tempo necessário para restaurar o serviço.

A ausência de suporte comercial incluído não significa que o CentOS Stream não tenha suporte da comunidade. Porém, uma comunidade não oferece necessariamente os mesmos prazos de atendimento e garantias existentes em um contrato empresarial.

Por isso, a decisão não deve ser baseada apenas no fato de o sistema ser gratuito. Também devem ser considerados os custos de administração, testes, monitoramento e recuperação de falhas.

10. SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE ATUALIZAÇÕES

A segurança de um servidor não depende apenas da distribuição instalada. Ela também depende da configuração, das atualizações, do controle de acesso, do monitoramento e dos procedimentos adotados pela equipe.

O gerenciamento de atualizações deve fazer parte de um processo planejado. Segundo o National Institute of Standards and Technology, conhecido como NIST, o gerenciamento de correções deve envolver planejamento, priorização, testes, implantação e acompanhamento dos resultados [9].

Em uma infraestrutura que utiliza CentOS Stream, recomenda-se manter pelo menos dois ambientes: um ambiente de homologação e um ambiente de produção.

A homologação é utilizada para testar atualizações antes que elas sejam aplicadas aos sistemas reais.

10.1 BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA

Também é recomendado:

- instalar somente os serviços necessários;
- limitar o acesso administrativo;
- utilizar autenticação segura;
- monitorar os registros do sistema;
- acompanhar avisos de segurança;
- manter cópias de segurança atualizadas;
- testar periodicamente a recuperação dos dados;
- documentar as alterações realizadas;
- automatizar testes sempre que possível;
- manter um plano para retornar à versão anterior quando necessário.

O retorno a uma versão anterior é frequentemente chamado de rollback. Esse procedimento é utilizado quando uma atualização provoca erros e precisa ser desfeita.

11. RECOMENDAÇÕES PARA ADOÇÃO

A adoção do CentOS Stream pode começar por ambientes menos críticos. A organização pode utilizar o sistema em laboratórios, servidores de desenvolvimento ou serviços internos e acompanhar seu comportamento antes de ampliar sua utilização.

Também é recomendável testar as aplicações utilizadas pela empresa. Bancos de dados, servidores web, agentes de monitoramento e ferramentas de segurança podem depender de versões específicas de bibliotecas.

As atualizações não devem ser aplicadas simultaneamente em todos os servidores. Uma estratégia possível é atualizar primeiro um pequeno grupo de máquinas. Caso não ocorram problemas, a atualização pode ser aplicada gradualmente aos demais servidores.

A equipe também deve documentar os procedimentos. Essa documentação deve informar como atualizar o sistema, como verificar o funcionamento dos serviços e como recuperar o ambiente em caso de falha.

11.1 AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

O ambiente de homologação deve possuir configurações semelhantes às do ambiente de produção. Isso aumenta a possibilidade de encontrar problemas antes da atualização dos servidores reais.

11.2 CÓPIAS DE SEGURANÇA

As cópias de segurança devem ser realizadas regularmente e armazenadas em locais protegidos. Também é importante testar a restauração dos arquivos, pois possuir um backup não garante que ele poderá ser recuperado corretamente.

11.3 MONITORAMENTO

O monitoramento permite identificar falhas, perda de desempenho, falta de espaço em disco e comportamentos inesperados. Alertas podem ser configurados para avisar a equipe responsável quando algum problema for detectado.

12. CONCLUSÃO

O CentOS Stream representa uma mudança importante no ecossistema CentOS. O antigo CentOS Linux era produzido depois do lançamento do RHEL, enquanto o CentOS Stream participa do desenvolvimento das próximas versões secundárias do sistema empresarial.

O modelo de upstream contínuo aumenta a transparência e permite que a comunidade acompanhe, teste e influencie parte do desenvolvimento do RHEL.

Essa característica é especialmente útil para desenvolvedores, fabricantes e organizações que precisam preparar seus sistemas para futuras atualizações.

As SIGs complementam esse modelo ao permitir que grupos especializados trabalhem em áreas como nuvem, armazenamento, virtualização, automóveis, módulos do kernel e grandes infraestruturas.

O CentOS Stream pode ser utilizado em produção, desde que a organização compreenda suas características e possua processos adequados de teste, atualização, monitoramento, segurança e recuperação.

Para sistemas que exigem suporte comercial, certificações ou alta previsibilidade, uma distribuição empresarial pode ser mais apropriada.

Portanto, o CentOS Stream não deve ser avaliado apenas como substituto do antigo CentOS Linux. Ele deve ser compreendido como uma plataforma aberta de colaboração, desenvolvimento e preparação para tecnologias que poderão fazer parte do RHEL.

13. DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Para a elaboração deste trabalho, foi utilizada a ferramenta ChatGPT, desenvolvida pela OpenAI, como apoio na organização dos tópicos, revisão ortográfica, melhoria da redação e formatação das referências.

As informações técnicas foram consultadas e conferidas pelos integrantes do grupo em fontes oficiais do Projeto CentOS, da Red Hat e do NIST.

Os integrantes do grupo realizaram a seleção do conteúdo, a revisão final e a organização do documento, sendo responsáveis pelas informações apresentadas.

14. REFERÊNCIAS

[1] CENTOS PROJECT. **CentOS Stream**. Disponível em:
<https://www.centos.org/centos-stream/>. Acesso em: 15 set. 2026.

- [2] CENTOS PROJECT. **CentOS Project shifts focus to CentOS Stream**. 2020. Disponível em: <https://blog.centos.org/2020/12/future-is-centos-stream/>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [3] CENTOS PROJECT. **Special Interest Groups**. Disponível em: <https://www.centos.org/sigs/>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [4] CENTOS PROJECT. **Governance**. Disponível em: <https://www.centos.org/about/governance/>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [5] RED HAT. **What is CentOS Stream?** Disponível em: <https://www.redhat.com/en/topics/linux/what-is-centos-stream>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [6] RED HAT. **FAQ: CentOS Stream Updates**. Disponível em: <https://www.redhat.com/en/blog/faq-centos-stream-updates>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [7] CENTOS PROJECT. **Special Interest Group Governance**. Disponível em: <https://www.centos.org/about/governance/sigs/>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [8] RED HAT. **CentOS Stream Source Repositories**. GitLab. Disponível em: <https://gitlab.com/redhat/centos-stream>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [9] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **Guide to Enterprise Patch Management Planning: Preventive Maintenance for an Organization's Technology**. NIST Special Publication 800-40 Revision 4, 2022. Disponível em: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/40/r4/final>. Acesso em: 15 set. 2026.
- [10] OPENAI. **ChatGPT**. Disponível em: <https://chatgpt.com/>. Acesso em: 15 set. 2026.